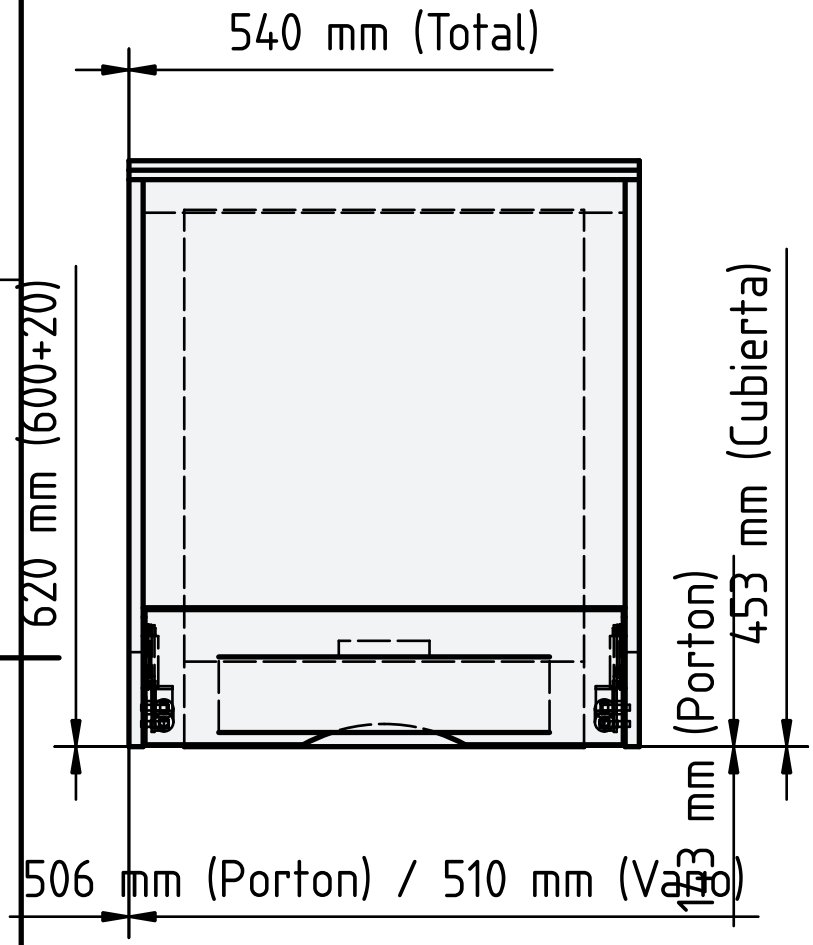
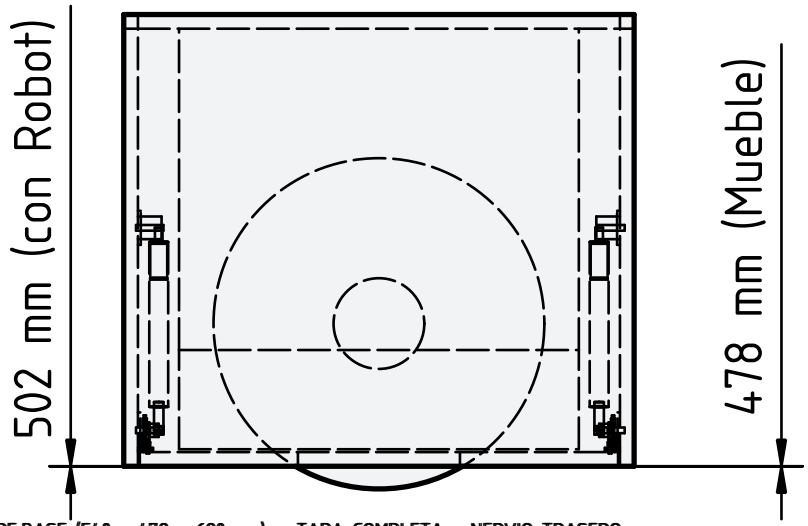




MODULO 1 CUBRE-BASE (540 x 478 x 620 mm) – TAPA COMPLETA + NERVIO TRASERO:

1. Costados Izq/Der (Tablero #1 de 15 mm): 2x 478 x 600 x 15 mm (Z = 0..600 mm).
2. Frente (Tablero #2 de 15 mm): Cubierta 510 x 453 x 15 mm (Z = 147..600) + Porton 506 x 143 x 15 mm.
3. Nervio Trasero Superior (Tablero #2 de 15 mm): 1x 510 x 35 x 15 mm (X = 15..525, Y = -15..0, Z = 565..600 mm), pegado a la cara inferior de la tapa superior y entre ambos costados.
4. Parte Superior Completa (1 Tablero de 10 mm): 2x laminas de 540 x 478 x 10 mm (Z = 600..620 mm) que cubren toda la superficie apoyando sobre costados, frente y nervio trasero (32 mm libres s/base).

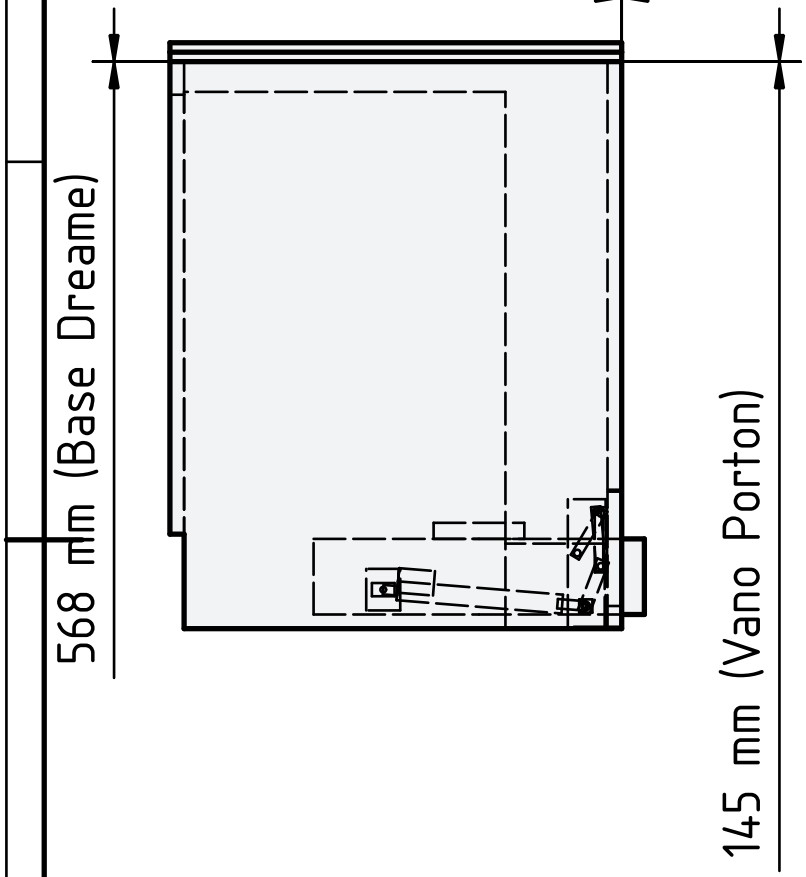
Part Material: Stainless steel Mat.No. 1.4301

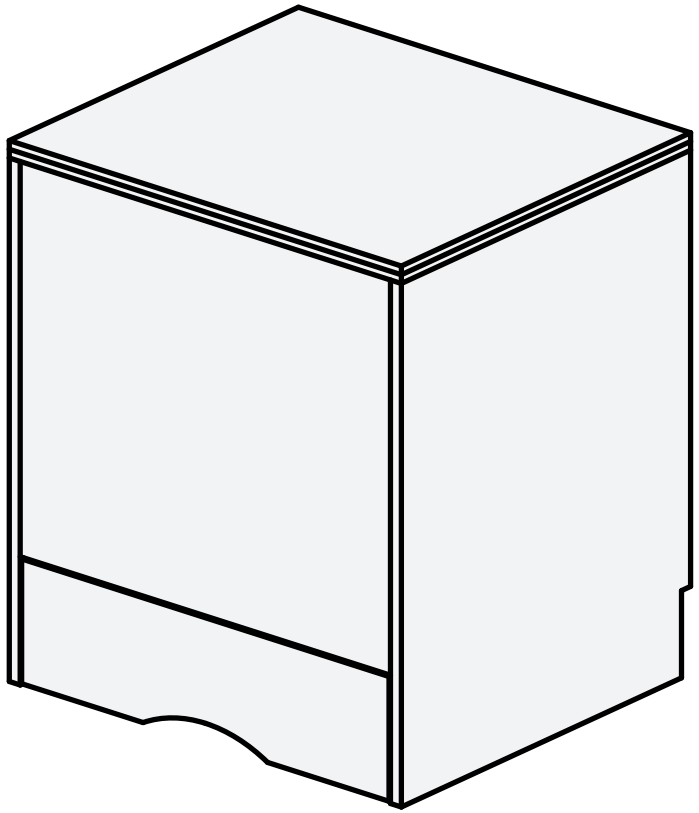
General tolerances: ISO 2768-m

Scale: 1 : 1

Title: Mueble_Aspiradora_Cota_Cero	Created by: A. Nemesis		Owner:	
Document type: Component Drawing	Approved by: B. Hecate			
Drawing number: DN	Language: EN	Issue date: 1 Nov 2026	Revision: AAA	Sheet: 0 / 1

A4





ESTRUCTURA MODULO 1 (540x478x620mm):

1. Costados y Frente en 15mm (Z=0..600mm).
2. Tapa superior completa: 2x 540x478x10mm (Z=600..620mm).
3. Nervio trasero superior: 510x35x15mm (Z=565..600mm).
4. Bisagras Garosa 80° SIN MUELLES + 2 Actuadores 215/325mm.

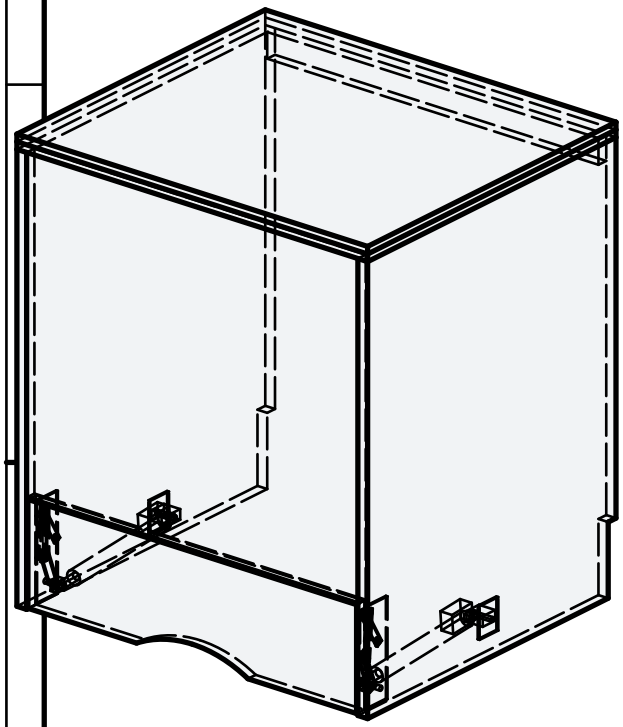
Part Material: Stainless steel Mat.No. 1.4301

General tolerances: ISO 2768-m

Scale: 1 : 1

Title: Mueble_Aspiradora_Cota_Cero	Created by: A. Nemesis		Owner:	
Document type: Component Drawing	Approved by: B. Hecate			
Drawing number: DN	Language: EN	Issue date: 1 Nov 2026	Revision: AAA	Sheet: 0 / 2

A4



DESPIECE Y PLAN DE CORTE – MODULO 1 CUBRE-BASE (540 x 478 x 620 mm – 7 PIEZAS):

==========

1. TABLERO #1 DE 15 mm (600 x 1200 x 15 mm) -> LATERALES (0 CORTES LONGITUDINALES):

- Aprovecha el ancho de fabrica de 600 mm directamente como la altura de 600 mm de los costados.
- Corte transversal 1 a X = 478 mm -> [P01] Costado Izquierdo: 478 x 600 x 15 mm (1 ud)
- Corte transversal 2 a X = 956 mm -> [P02] Costado Derecho: 478 x 600 x 15 mm (1 ud)
- Costados 100% rectos (sin cajeados): 1 unico corte transversal a 478 mm por cada costado.
- Sobrante libre del Tablero #1 de 15 mm: 244 x 600 x 15 mm.

---

2. TABLERO #2 DE 15 mm (600 x 1200 x 15 mm) -> FRONTAL COMPLETO + NERVIO TRASERO SUPERIOR:

- Corte transversal 1 a X = 510 mm -> Extrae un bloque de 510 x 600 x 15 mm (Z = 0..600 mm):

-> [P03] Cubierta Frontal Superior Fija: 510 x 453 x 15 mm (Z = 147..600 mm, 1 ud)

-> [P04] Porton Inferior Abatible 80°: 506 x 143 x 15 mm (Z = 2..145 mm, rebajar 2mm/lado)

- Del resto del Tablero #2 (690 x 600 mm) se corta el nervio trasero de refuerzo:

-> [P05] Nervio Trasero Superior: 510 x 35 x 15 mm (X=15..525, Y=-15..0, Z=565..600 mm)

Pegado bajo la tapa superior (Z=600 mm) y entre ambos costados en la parte trasera.

---

3. TABLERO #1 DE 10 mm (600 x 1200 x 10 mm) -> TAPA SUPERIOR SUPERFICIE COMPLETA (2 x 10 mm = 20 mm):

- De 1 solo tablero de 600 x 1200 x 10 mm salen las 2 laminas de superficie completa (478+478=956mm):

-> [P06] Lamina Superior Base (10 mm): 540 x 478 x 10 mm (Z = 600..610 mm, cubre todo el mueble)

-> [P07] Lamina Superior Tapa (10 mm): 540 x 478 x 10 mm (Z = 610..620 mm, encolada sobre P06)

- Apoya sobre el canto superior de los 2 costados (15mm), cubierta frontal (15mm) y nervio trasero.

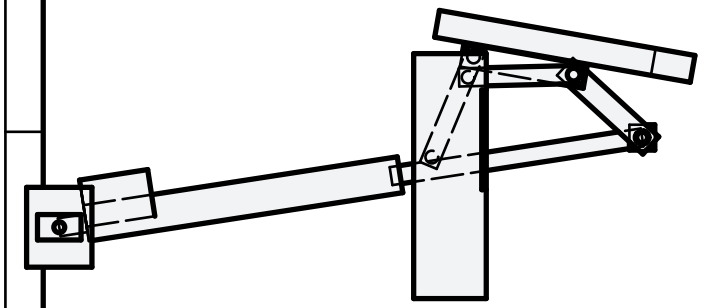
Part Material: Stainless steel Mat.No. 1.4301

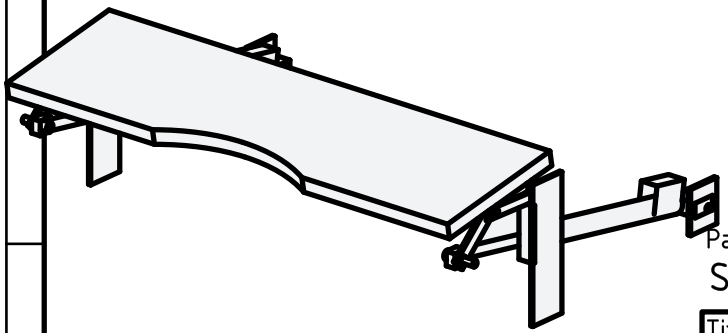
General tolerances: ISO 2768-m

Scale: 1 : 1

Title: Mueble_Aspiradora_Cota_Cero	Created by: A. Nemesis		Owner:	
Document type: Component Drawing	Approved by: B. Hecate			
Drawing number: DN	Language: EN	Issue date: 1 Nov 2026	Revision: AAA	Sheet: 0 / 3

A4





CINEMATICA EXACTA Y ANGULOS CALCULADOS (GAROSA 135x40x35mm SIN MUELLES):

1. PIVOTES FIJOS EN COSTADO DE 15 mm (Placa base Y in [-461, -421], Z in [2, 137 mm]):

- Pivote Superior Bisagra (O1): Y = -451.0 mm, Z = 124.0 mm (Brazo 1: L1 = 58.21 mm).
- Pivote Inferior Bisagra (O2): Y = -431.0 mm, Z = 80.0 mm (Brazo 2: L2 = 48.88 mm).
- Pivote Trasero Actuador (A): Y = -225.7 mm, Z = 41.3 mm (a 252.3 mm del frente).

2. POSICION CERRADA (gamma = 0.0° — Porton vertical enrasado en Y in [-478, -463 mm]):

- Pivotes puerta: P1(0°) = (-456.0, 66.0 mm) | P2(0°) = (-456.0, 122.0 mm).
- Angulos brazos bisagra: alpha_1(0°) = -94.9° | alpha_2(0°) = +120.8°.
- Pin delantero actuador: B(0°) = (-440.0, 24.0 mm) -> Longitud L_c = 215.00 mm, angulo del actuador cerrado: beta_c = -4.6° respecto a la horizontal (-175.4°).

3. POSICION ABIERTA (gamma = 80.0° — Porton abatido hacia delante a 10.0° de la horizontal):

- Pivotes puerta: P1(80°) = (-509.2, 125.4 mm) | P2(80°) = (-454.0, 135.1 mm).
- Angulos brazos bisagra: alpha_1(80°) = +168.7° (+11.3° s/horiz.) | alpha_2(80°) = +128.0°.
- Pin delantero actuador: B(80°) = (-546.9, 90.8 mm) -> Longitud L_o = 325.00 mm (carrera exacta = 110.00 mm), angulo del actuador abierto: beta_o = +8.8° sobre la horizontal (+171.2°).

Part Material: Stainless steel Mat.No. 1.4301

General tolerances: ISO 2768-m

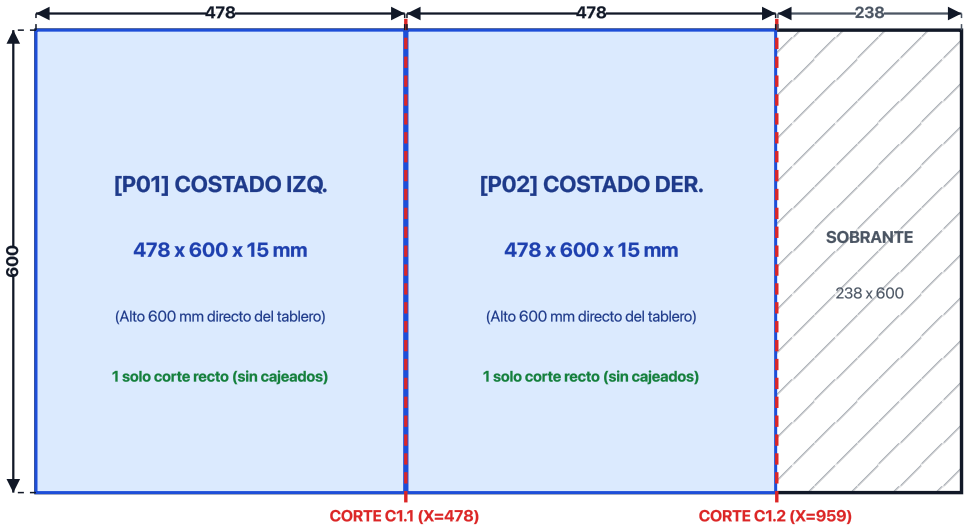
Scale: 1 : 1

Title: Mueble_Aspiradora_Cota_Cero	Created by: A. Nemesis		Owner:	
Document type: Component Drawing	Approved by: B. Hecate			
Drawing number: DN	Language: EN	Issue date: 1 Nov 2026	Revision: AAA	Sheet: 0 / 4

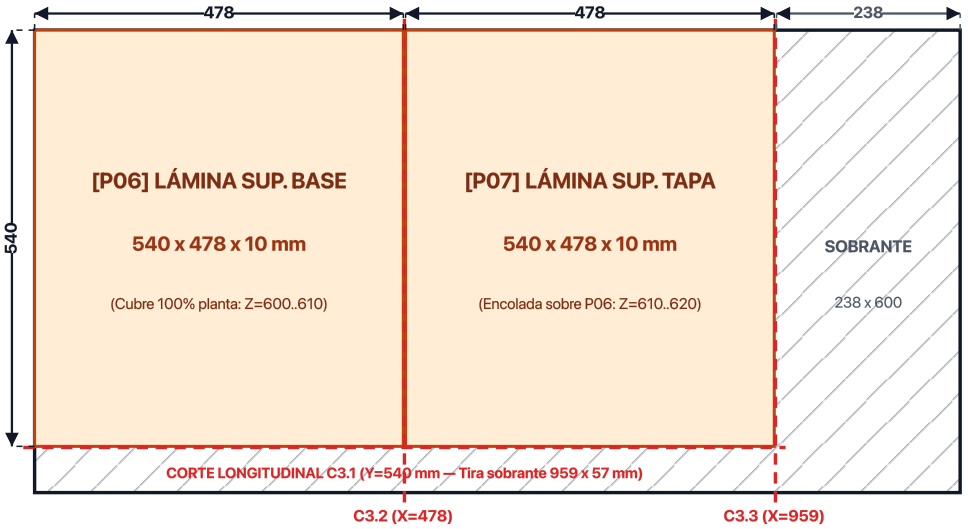
A4

HOJA 1 DE CORTE: MAPAS DE CORTE OPTIMIZADO EN TABLEROS DE 1200 x 600 mm (DISCO SIERRA = 3 mm)

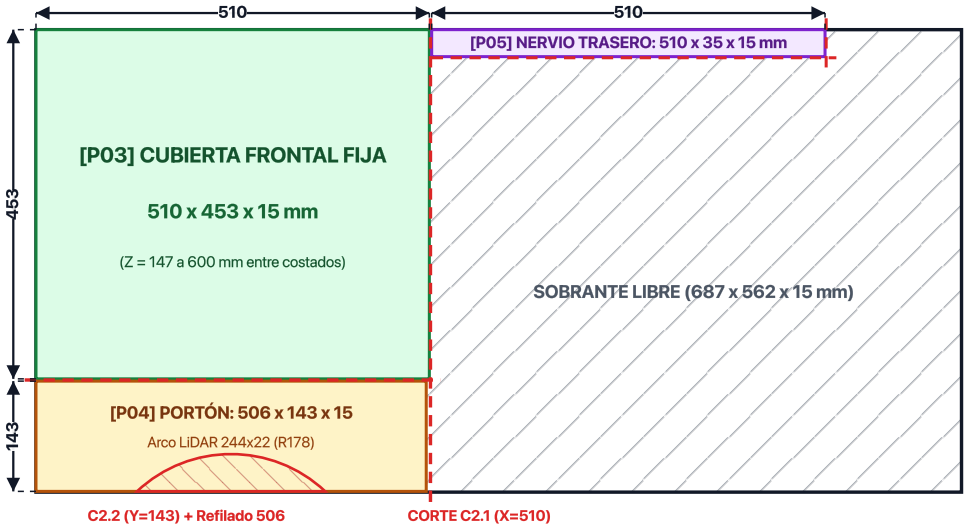
1. TABLERO #1 DE 15 mm (1200 x 600 x 15 mm) — COSTADOS RECTOS [P01] y [P02]



3. TABLERO #1 DE 10 mm (1200 x 600 x 10 mm) — TAPA SUPERIOR DOBLE [P06] y [P07]



2. TABLERO #2 DE 15 mm (1200 x 600 x 15 mm) — CUBIERTA [P03], PORTÓN [P04] y NERVIO [P05]



LISTA MAESTRA DE CORTE (7 PIEZAS DE MADERA — DISEÑO FINAL)

CÓD.	PIEZA / FUNCIÓN	MEDIDAS (mm)	TABLERO	CORTE / MEC.
[P01]	Costado Izquierdo	478 x 600 x 15	Tab. #1 (15mm)	1 corte recto puro
[P02]	Costado Derecho	478 x 600 x 15	Tab. #1 (15mm)	1 corte recto puro
[P03]	Cubierta Frontal Fija	510 x 453 x 15	Tab. #2 (15mm)	Corte recto puro
[P04]	Portón Abatible 80°	506 x 143 x 15	Tab. #2 (15mm)	Arco 244x22 (R178)
[P05]	Nervio Trasero Sup.	510 x 35 x 15	Tab. #2 (15mm)	Corte recto puro
[P06]	Lámina Superior Base	540 x 478 x 10	Tab. #1 (10mm)	Cubre 100% planta
[P07]	Lámina Superior Tapa	540 x 478 x 10	Tab. #1 (10mm)	Encolada s/ [P06]

ORDEN RECOMENDADO DE TALLER (SIN CAJEADOS EN LATERALES):

1) Costados [P01] y [P02]: Aprovechan los 600 mm del tablero; solo requieren 1 corte transversal a 478 mm cada uno.

2) Tablero #2 (15 mm): Cortar a X = 510 mm (C2.1); dividir en Y = 143 mm (C2.2) -> [P03] y [P04] (refilar P04 a 506 mm).

3) Resto Tablero #2 (15 mm): Cortar tira superior de 510 x 35 mm (C2.4) -> sale el Nervio Trasero Superior [P05].

4) Tablero #1 (10 mm): Cortar largo a Y = 540 mm (C3.1) y dos tramos de 478 mm (C3.2 y C3.3) -> salen [P06] y [P07].

PLANO DE CORTE 01: MAPAS DE CORTE OPTIMIZADO EN TABLEROS (15 mm y 10 mm)

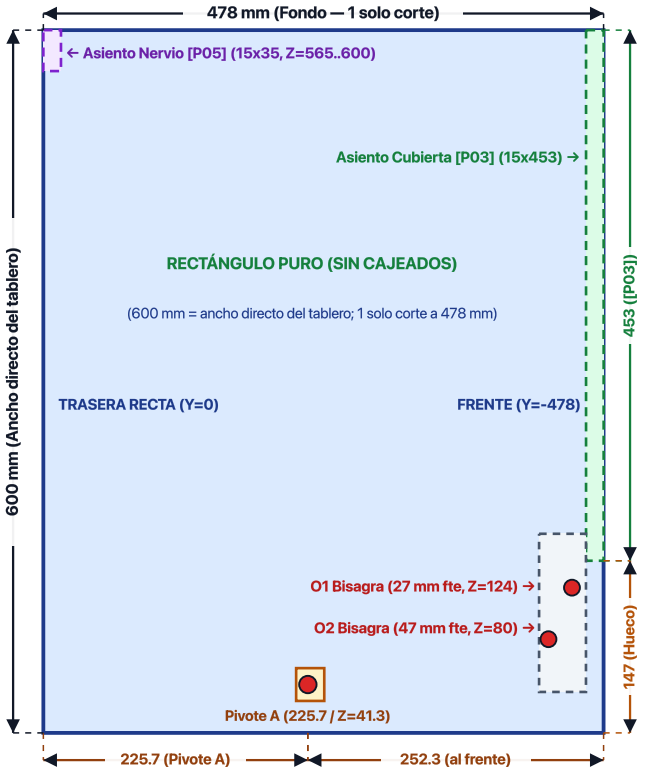
Costados rectos de 478 x 600 mm aprovechando el ancho de 600 mm del tablero (1 corte transversal por lateral, sin cajeados)

PROYECTO: Mueble Aspiradora Cota Cero (540 x 478 x 620 mm) — Diseño Final Aprobado (7 Piezas de Madera)

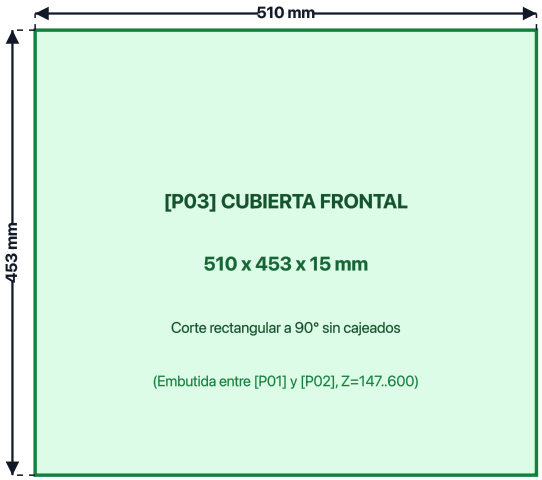
ESCALA: 1:9.8 (Tableros)	PLANO CORTE 1/2
COTAS: Milímetros (mm)	FECHA: 2026-11-01

HOJA 2 DE CORTE: DESPIECE ACOTADO INDIVIDUAL Y PLANTILLA DE TALADROS (7 PIEZAS)

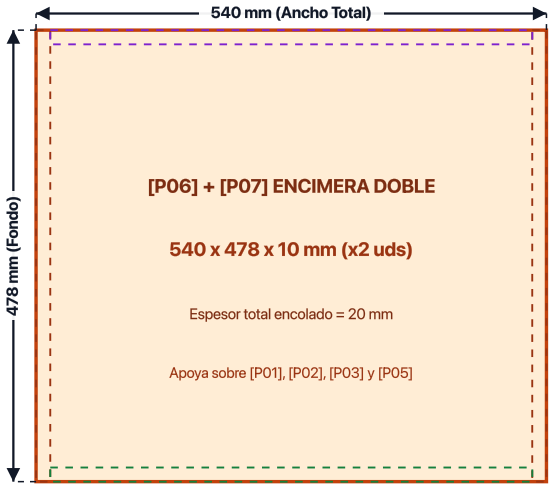
A. [P01] y [P02] COSTADOS IZQ./DER. (2 UDS RECTAS — 478 x 600 x 15 mm)



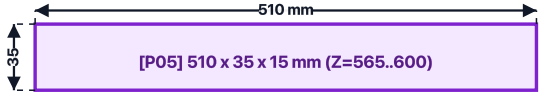
C. [P03] CUBIERTA FRONTAL FIJA (1 UD)



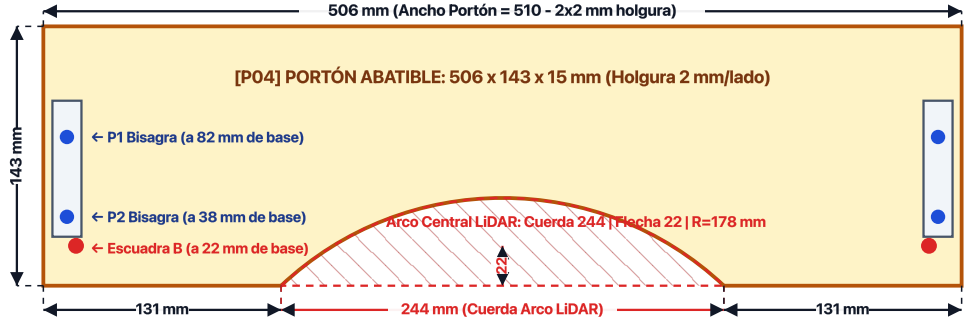
E. [P06] y [P07] TAPA SUP. 2x10 mm (2 UDS)



D. [P05] NERVIO TRASERO SUP. (1 UD)



B. [P04] PORTÓN INFERIOR ABATIBLE 80° (1 UD — 506 x 143 x 15 mm — CARA INTERIOR)



PLANTILLA MILIMÉTRICA DE TALADROS Y HERRAJES (POR CADA LADO)

1. EN CARA INTERIOR DE COSTADOS [P01] y [P02] (Cotas desde Canto Frontal y Suelo Z=0):

- Bisagra Garosa 80° (sin muelle): Eje superior O1 a 27.0 mm del frente y Z = 124.0 mm del suelo.
- Bisagra Garosa 80° (sin muelle): Eje inferior O2 a 47.0 mm del frente y Z = 80.0 mm del suelo.
- Soporte Trasero Actuador (Pivote A): Eje a 252.3 mm del frente (225.7 mm de trasera) y Z = 41.3 mm.

2. EN CARA INTERIOR DEL PORTÓN [P04] (Cotas desde Borde Inferior del Portón Z_p=0):

- Pletina Móvil Bisagra Garosa (a 13 mm del borde lateral): Eje P1 a 82.0 mm (Z=84) y P2 a 38.0 mm (Z=40).
- Escuadra Delantera Actuador (Pivote B, a 18 mm del borde lateral): Eje B a 22.0 mm de base (Z=24.0 mm, sobresaliendo 23.0 mm hacia el interior del mueble respecto a la cara interna del portón).

3. VERIFICACIÓN CINEMÁTICA DEL MONTAJE:

- Cerrado (0°): Distancia A->B = 215.0 mm exactos (Actuador retraído al 100%, ángulo -4.6°).
- Abierto (80°): Distancia A->B = 325.0 mm exactos (Carrera útil completa = 110.0 mm, ángulo +8.8°).
- Paso libre del robot con portón abierto a 80°: Z = 109.5 mm libres + Arco LiDAR central de 244x22 mm.
- **Tornillería en madera de 15 mm: Usar tornillos para madera Ø4 x 12 mm (con arandela plana M4).**

PLANO DE CORTE 02: DESPIECE ACOTADO Y PLANTILLA DE TALADROS (COSTADOS RECTOS)

Cotas de las 7 piezas ([P01]-[P07], costados 478x600 mm sin cajeados), arco LiDAR (R=178) y herrajes Garosa + Dawnso

PROYECTO: Mueble Aspiradora Cota Cero (540 x 478 x 620 mm) — Diseño Final Aprobado (7 Piezas de Madera)

ESCALA: Acotado Milimétrico	PLANO CORTE 2/2
COTAS: Milímetros (mm)	FECHA: 2026-11-01